Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-СП»

Регистрационная запись в реестре СРО П-133-002308292945-1120 от 05.02.2024 г.

Заказчик – АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

Разработка проектной документации на техническое перевооружение действующего опасного производственного объекта «Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий» в корпусе № 20 Ракетно-космического завода АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

Отчет по результатам предпроектного обследования

0145-07-26-ППО

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-СП»

Регистрационная запись в реестре СРО П-133-002308292945-1120 от 05.02.2024 г.

Заказчик – АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

Разработка проектной документации на техническое перевооружение действующего опасного производственного объекта «Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий» в корпусе № 20 Ракетно-космического завода АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

Отчет по результатам предпроектного обследования

0145-07-26-ППО

Генеральный директор (подпись, дата) А.В. Виноградов

Главный инженер проекта (подпись, дата) С.А. Хусаинов

2026

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА

Обозначение	Наименование	Примечание
0145-07-26-ППО-С	Содержание документа	Лист 2
0145-07-26-ППО	Отчет по результатам предпроектного обследования	Лист 3

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Кадников			09.26
Нормоконтролер		Погребной			09.26
ГИП		Хусаинов			09.26

0145-07-26-ППО

Разработка проектной документации на техническое перевооружение действующего опасного производственного объекта «Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий» в корпусе № 20 Ракетно-космического завода АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» Отчет по результатам предпроектного обследования

Стадия	Лист	Листов
ППО	1	88

КСП КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Формат А4

Оглавление

1 ВВЕДЕНИЕ 3

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 4

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 5

3.1 Электроснабжение, кабельные лотки 5

3.2 Водоотведение 17

3.3 Водоснабжение 23

3.4 Отопление 24

3.5 Вентиляция 27

3.6 Паропроводы 35

3.7 Снабжение воздухом низкого давления 40

3.8 Фундаменты / постаменты гальванических ванн 43

4 ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 59

5 АНАЛИЗ ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 61

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ .. 66

7 Врезки в трубопроводы воды, пара, воздуха 73

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 85

Приложение А (Техническое задание) 86

Приложение Б (исходные данные) 88

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1. Цель обследования:

Сбор и анализ исходных данных, необходимых для разработки проектной документации (стадия «Рабочая документация»)

разработка проектной документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта №А01-00516-0038 Ракетно-космического завода АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» с техническим заданием (Приложение А).

1.2. Задачи обследования:

1. Обследование инженерных сетей;

-Обмерные работы;

-Выявление дефектов фундаментов гальванических ванн

1.3. Основание для проведения работ

• Техническое задание на проектирование (Приложение №1 к Договору).

1.4. Сроки проведения:

с 23.09.26г. по 09.10.26г.

1.5. Состав исполнителей:

Инженер		Кадников А.П. (выполнение полевых работ, выполнение графической части, составление отчета)

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

2.1. Наименование объекта:

«Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий» в корпусе № 20 Ракетно-космического завода АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

2.2. Местоположение объекта

РФ, г. Москва, ул. Новозаводская, домовладение 18., стр. 10.

2.3. Краткая характеристика объекта

Линия анодирования корпуса 20, расположенная на отметке 8.400 в осях 12-23; С-Н и ванна №49 2-х рядной линии химической обработки деталей из алюминиевых и магниевых сплавов оси 18-19; Ц-У,

2.4. Нормативные документы

При разработке отчёта и дальнейшем проектировании используются следующие нормативные документы:

- ГОСТ Р 21.101-2026 «Основные требования к проектной и рабочей
- документации».
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения обследования технического состояния зданий и сооружений на опасных производственных объектах"»
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»
- ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ

3.1 Электроснабжение, кабельные лотки

В ходе визуального обследования кабельного хозяйства в зоне расположения гальванических ванн выявлены следующие нарушения и дефекты:

Отсутствие кабельных трасс (лотков):

. Кабельные линии проложены открытым способом непосредственно по металлическим конструкциям (колоннам, балкам). Вертикальные участки переходят в горизонтальный металлический лоток.

Для крепления кабелей используются кустарные методы: пучки проводов примотаны металлическими полосами к сильно заржавевшим элементам несущих конструкций. Это грубое нарушение требований ПУЭ, так как не обеспечивается механическая защита кабелей и их защита от агрессивной среды.

Состояние кабелей и проводов:

Наблюдается провисание кабелей, образование петель, которые свисают вниз. Это создает риск механического повреждения (зацепления) и поражения электрическим током персонала.

Изоляция проводов в местах крепления металлическими хомутами может быть повреждена. Длительное воздействие агрессивной среды гальванического цеха (пары кислот, щелочей) приводит к потере эластичности и растрескиванию изоляции.

В верхней части видна открытая разделка проводов и их подключение к распределительным устройствам без защитных гильз и надлежащей изоляции.

Состояние коммутационного узла:

Резиновые уплотнители (гермовводы) для кабелей повреждены, отсутствуют или не обеспечивают герметичность. Внутрь коробки беспрепятственно попадают влага, пыль и агрессивные вещества, что создает риск короткого замыкания.

Коробка и подходящие к ней кабели покрыты слоем технологической грязи.

Влияние окружающей среды:

Металлические конструкции, к которым крепятся кабели, имеют сильную коррозию (пластинчатую ржавчину). Надежность крепления кабельных линий снижена.

Условия эксплуатации (повышенная влажность, химические испарения) являются особо опасными для открытой электропроводки.

Вывод по разделу:

Система прокладки кабелей в обследуемой зоне находится в неудовлетворительном (аварийном) состоянии. Хаотичная прокладка, провисание проводов и повреждение изоляции создают прямую угрозу возникновения короткого замыкания, возгорания и поражения персонала электрическим током. Дальнейшая эксплуатация данного участка в существующем виде недопустима.

Рекомендации Демонтаж старых линий: Полностью демонтировать существующие открытые кабельные линии, не соответствующие требованиям безопасности.

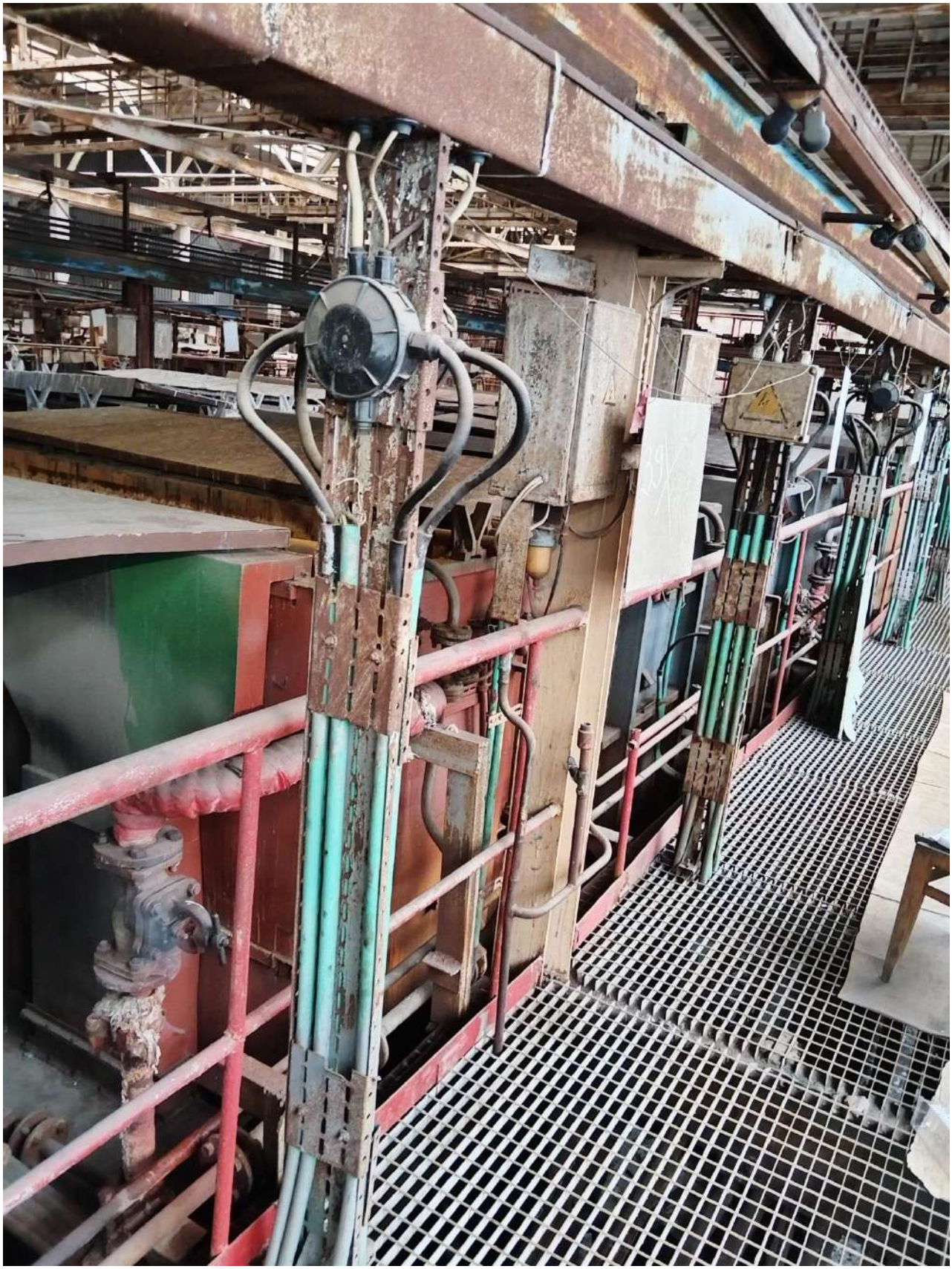
Монтаж кабельных трасс: В рамках технического перевооружения предусмотреть установку новых кабельных лотков (предпочтительно из коррозионностойких материалов — нержавеющая сталь, оцинковка с покрытием или полимерные лотки), обеспечивающих механическую защиту и удобство обслуживания.

Правильная прокладка: Выполнить прокладку новых кабелей в лотках, исключив провисание и хаотичное крепление. Разделить силовые и контрольные кабели.

Замена коммутационных аппаратов: Установить новые соединительные коробки и аппараты управления со степенью защиты не ниже IP54 (или IP65) для работы во влажной и агрессивной среде. Обеспечить герметичный ввод кабелей.

Применение защитных материалов: Использовать кабели с изоляцией, стойкой к воздействию химических веществ и влаги (например, с изоляцией из сшитого полиэтилена или специальных компаундов).

Антикоррозионная защита: Очистить и окрасить несущие металлоконструкции, к которым будут крепиться новые трассы, специальными антикоррозионными составами.



Обнаружены кабельные линии с критическим износом изоляции. Зеленая изоляция проводов имеет множественные трещины, разрывы и полностью утрати-

ла эластичность. Наблюдается оголение токоведущих жил, что создает прямую угрозу поражения электрическим током и возникновения короткого замыкания.

Металлические крепежные элементы (скобы, хомуты), фиксирующие кабели, подвержены сильной коррозии, что снижает механическую надежность крепления.

Наблюдается обильное скопление производственной пыли, грязи и паутины, что в условиях гальванического производства (наличие агрессивных сред) ускоряет деградацию изоляционных материалов.

Состояние кабельных трасс и лотков (Фото 4-7):

В кабельном лотке (или коробе) зафиксирована хаотичная, бессистемная прокладка проводов и кабелей. Отсутствует какая-либо маркировка, разделение силовых и контрольных цепей.

В одном пучке переплетены разнородные провода, включая устаревшие типы с тканевой и бумажной изоляцией, а также современные провода в ПВХ-изоляции. Это грубое нарушение Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Изоляция проводов имеет механические повреждения. В случае короткого замыкания из-за плотной укладки и наличия горючих материалов (пыль, старая изоляция) высока вероятность быстрого распространения пожара.

Узлы соединений (Фото 4):

Выявлены следы неквалифицированного монтажа, скрутки и плохо изолированные контактные соединения. Отсутствует защита от случайного прикосновения.

Вывод: Система электроснабжения обследуемого участка находится в неудовлетворительном состоянии, физически и морально устарела. Дальнейшая эксплуатация силового шкафа (Фото 2) сопряжена с высоким риском возникновения аварийных ситуаций и не может быть допущена. В рамках технического перевооружения требуется полная замена распределительных и силовых шкафов с прокладкой новых кабельных линий в соответствии с действующими нормативами.

Система электроснабжения в части кабельного хозяйства находится в неудовлетворительном (аварийном) состоянии. Дальнейшая эксплуатация кабельных

линий с разрушенной изоляцией и хаотичной прокладкой категорически запрещена. Выявленные дефекты создают высокий риск возникновения электро

-травм, коротких замыканий и пожаров.

Рекомендации:

Выполнить полную замену распределительных щитов и силовых шкафов на современные аналоги со степенью защиты IP54 (или выше, в зависимости от условий среды).

Демонтировать открытые кабельные линии, выполнить прокладку кабелей в защитных лотках или трубах.

Провести ревизию и замену шкафов управления.

Обновить схемы электроснабжения и нанести четкую маркировку на все электрооборудование.

Первоочередные меры (до начала проектирования):

Обесточить и вывести из эксплуатации кабельные линии с поврежденной изоляцией и оголенными жилами.

Провести внеплановую ревизию электрооборудования с привлечением специализированной организации.

В рамках технического перевооружения:

Выполнить полный демонтаж существующих кабельных трасс и лотков.

Разработать новый проект прокладки кабельных линий с учетом требований ПУЭ, с разделением силовых и контрольных кабелей, применением современных кабелей с негорючей и термостойкой изоляцией (например, ВВГнг-LS, ППГнг-HF).

Выполнить монтаж новых кабельных лотков, обеспечивающих механическую защиту и удобство обслуживания.

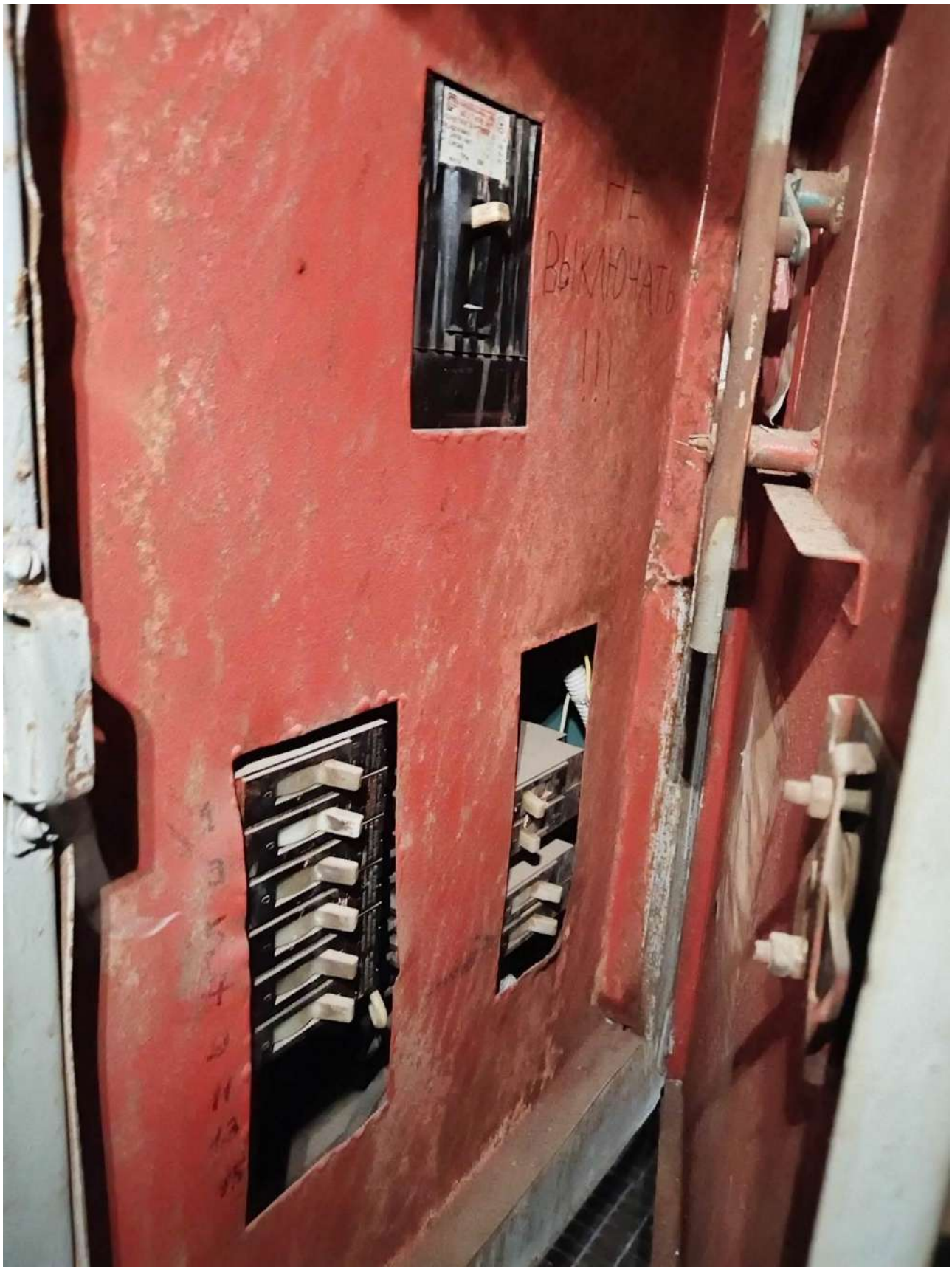
Выполнить маркировку всех кабелей и проводов в соответствии с диспетчерскими наименованиями.

Провести обязательные приемо-сдаточные испытания: измерение сопротивления изоляции, проверку цепи «фаза-нуль», тепловизионный контроль контактных соединений.



Распределительный щит ШЩ 27 (Фото 1): Наблюдается физический износ корпуса, сильное загрязнение и коррозия. Коммутационные элементы (кнопки, переключатели) имеют следы износа, часть светосигнальной арматуры отсутствует. Наличие предупредительной таблички «НЕ ВКЛЮЧАТЬ — работают люди» свидетельствует о проведении ремонтных работ или наличии неисправности,

требующей блокировки. Состояние щита не соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.



Силовой шкаф (Фото 2): Техническое состояние шкафа оценивается как аварийное. Корпус имеет множественные очаги коррозии и разрушения лакокра-

сочного покрытия. Установка автоматических выключателей выполнена в нештатные прорези, монтаж проводов открытый, неупорядоченный, что создает риск короткого замыкания и поражения электрическим током. Наличие рукописных надписей «НЕ ВКЛЮЧАТЬ» указывает на потенциально опасное состояние цепи.



Шкаф управления М.С.-1 (Фото 3): Шкаф устаревшей конструкции, имеет следы загрязнения и коррозии. Ввод кабельной линии выполнен через гофрированную трубу, которая не обеспечивает должной герметичности и защиты от механических повреждений. Надпись «Сеть 380/220В» и «М.С.-1» нанесена кустарным способом. Требуется проверка работоспособности сигнальной лампы и внутренней коммутации.

Состояние изоляции и кабельных вводов:

Фото 4

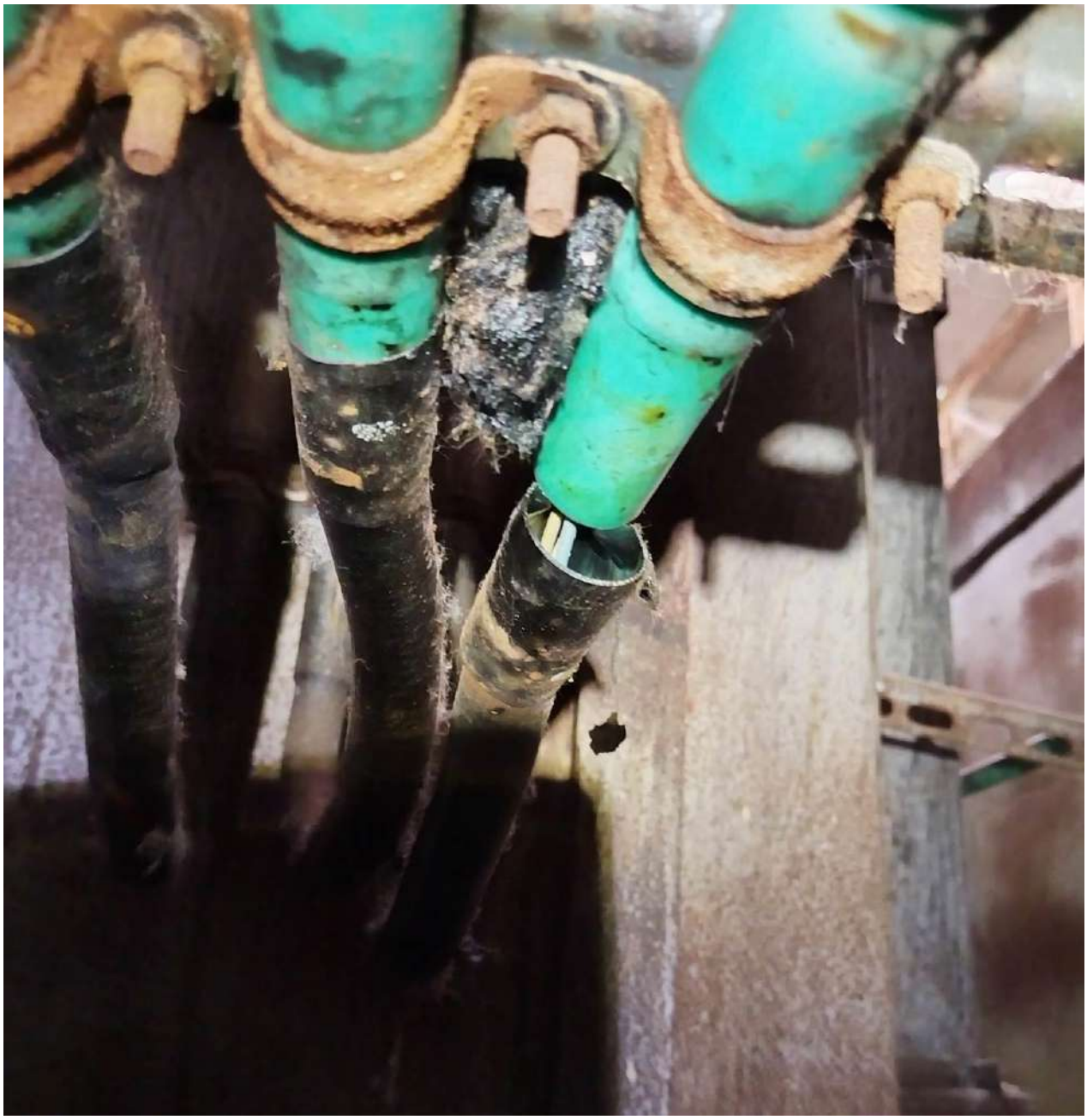
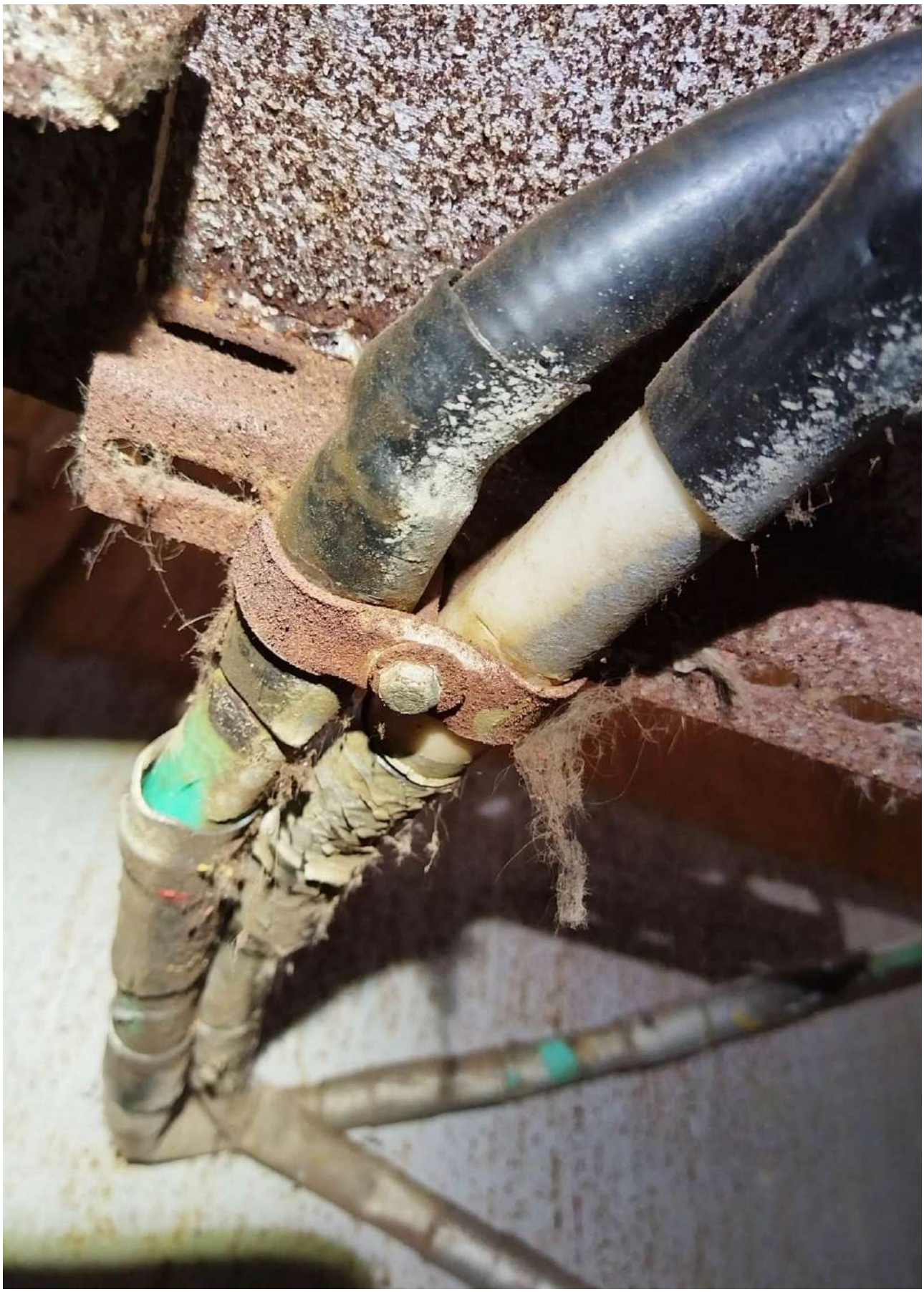
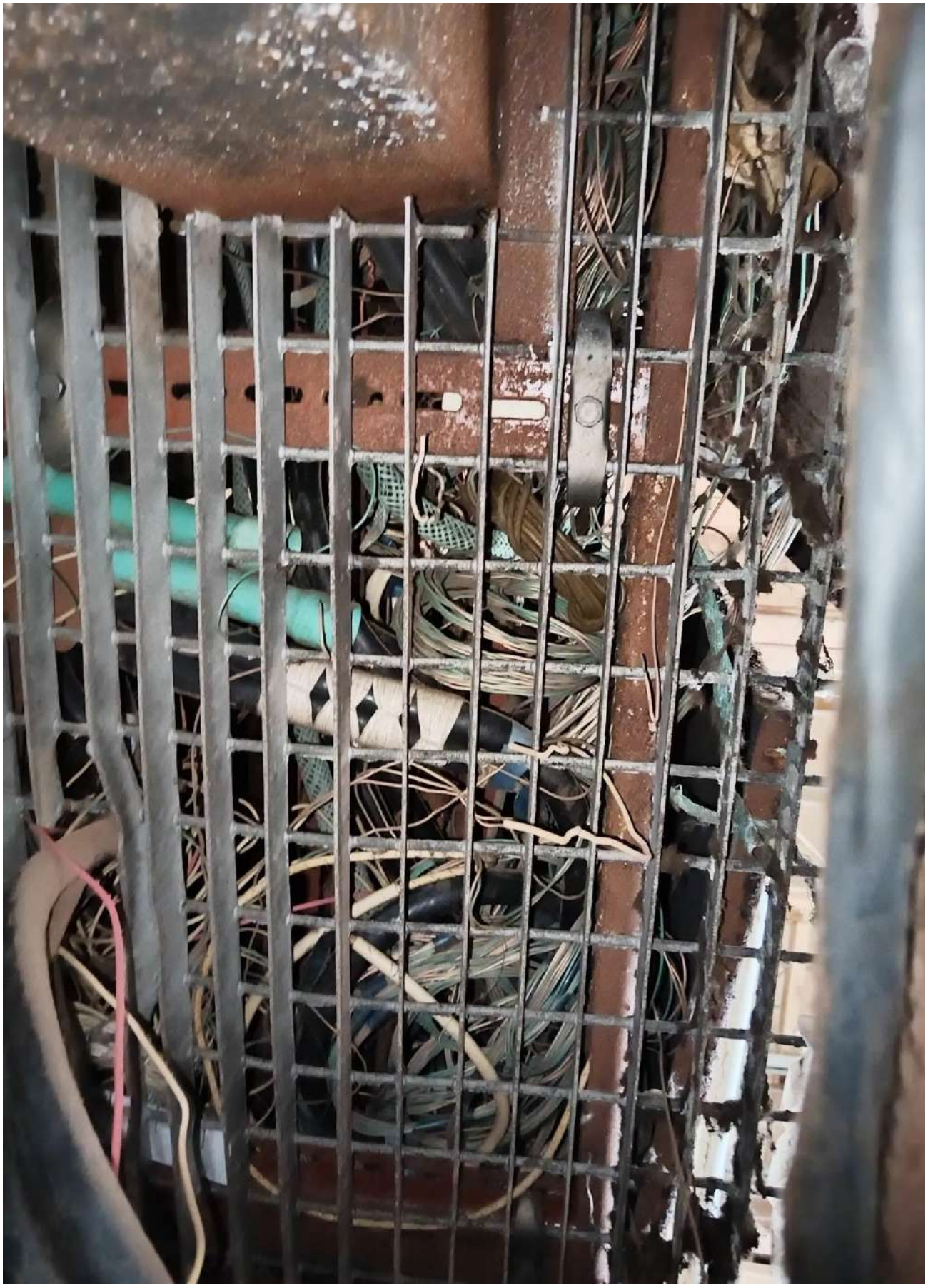


Фото 5



Фото 6





Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 16

3.2 Водоотведение

В ходе обследования системы водоотведения установлено следующее:

Магистральный трубопровод:

Прокладка магистрального трубопровода системы водоотведения выполнена на отметке +6,3 м.

Диаметр магистрального трубопровода составляет 108 мм.

Материал трубопровода: сталь.

Техническое состояние: удовлетворительное .

Выявленные дефекты: следы коррозии, состояние запорной арматуры.

Запорная арматура от гальванических ванн:

Выполнено трубопроводами диаметром 57 мм.

Материал вводов: сталь.

Техническое состояние: удовлетворительное.

Выявленные дефекты: износ запорной арматуры, отсутствие маркировки.

Запорная арматура системы водоотведения.

Тип задвижки:

Обнаружена задвижка с ручным управлением. По конструктивному исполнению и внешнему виду корпуса чугунная или стальная задвижка.

Диаметр трубопровода, на котором установлена арматура соответствует вводам в ванны (57 мм)

Способ присоединения: фланцевый

Техническое состояние:

Коррозия: Наблюдается тотальная коррозия всех наружных элементов задвижки. Корпус, фланец, шпиндель (шток) и маховик покрыты плотным слоем ржавчины. Лакокрасочное покрытие частично отсутствует.

Механическое состояние: Маховик имеет следы износа. Учитывая возраст и степень коррозии, крайне высока вероятность того, что шток «прикипел» и задвижка находится в нерабочем состоянии (не открывается/не закрывается). Герметичность сальникового уплотнения и затвора вызывает серьезные сомнения.

Условия эксплуатации и доступ: Арматура расположена в труднодоступном месте — под перекрытием, среди несущих конструкций и фундаментов. Доступ для оперативного управления и проведения ремонтных работ крайне затруднен. Отсутствие обслуживания привело к ускоренной деградации узла.

Окружающая среда: Вокруг задвижки наблюдается влажная, загрязненная среда с признаками протечек и скопления пыли/грязи, что характерно для подпольных пространств гальванических цехов.

Вывод по трубопроводам водоотведения:

По результатам визуального осмотра техническое состояние системы оценивается как удовлетворительное.

Вывод по запорной арматуре:

Выявленная задвижка находится в неудовлетворительном (аварийном) состоянии и не может быть использована для надежного отключения участка водоотведения. Дальнейшая эксплуатация данного узла создает риск аварийной ситуации (потеря герметичности, невозможность перекрыть воду при аварии).

Рекомендации:

Ревизия запорной арматуры: Провести ревизию или замену запорной арматуры на вводах в ванны (57 мм) в связи с длительной эксплуатацией.

Антикоррозионная защита: При выявлении коррозии на трубопроводах (особенно в условиях агрессивной среды гальванического цеха) предусмотреть мероприятия по их замене на коррозионностойкие материалы или нанесению защитных покрытий.

Маркировка: Выполнить четкую маркировку трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Рекомендации для включения в раздел 14 «Рекомендации»

Замена арматуры: В рамках технического перевооружения предусмотреть полный демонтаж существующей задвижки и установку новой современной запорной арматуры (например, шаровых кранов или дисковых поворотных затворов с электроприводом или ручным управлением) из коррозионностойких материалов.

Обеспечение доступа: При разработке проекта предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасного и удобного доступа к запорной арматуре для её обслуживания (устройство люков, съемных панелей, освещения).

Антикоррозионная защита: Для нового оборудования предусмотреть надежное антикоррозионное покрытие, устойчивое к агрессивной среде гальванического производства.

Ревизия аналогичных узлов: Провести ревизию всех аналогичных подпольных узлов запорной арматуры на предмет их состояния и возможности дальнейшего использования.



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 20



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 21



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 22

№	Участок / трубопровод	Диаметр, мм	Материал	Расположение / Отметка	Техническое состояние
1	Магистральный трубопровод водоотведения	108	сталь	Отметка +6,2	удовлетворительное
2	Задвижка в гальванические ванны	57	сталь	Отметка +6,8	неудовлетворительное

3.3 Водоснабжение

Форма 6.3. Ведомость обследования системы водоснабжение

№	Участок / трубопровод	Диаметр, мм	Материал	Расположение / Отметка	Техническое состояние
1	Магистральный трубопровод водоотведения	108	сталь	Отметка +7,5	удовлетворительное

Наполнение ванн с помощью гибких подводок. В связи с отсутствием проектной документации, точная схема подключения гибких подводок и их принадлежность к конкретным ваннам не установлена. Данное описание составлено на основании визуальной фиксации и анализа производственных процессов.

3.4 Отопление





В ходе визуального обследования системы отопления выявлены следующие особенности и дефекты:

Тип отопительных приборов:

Система отопления представлена чугунными секционными радиаторами 14, 21 секции.

Радиаторы установлены открыто вдоль стен, вдоль оси Щ, под оконными проемами.

Техническое состояние радиаторов:

Наблюдается износ лакокрасочного покрытия отопительных приборов. Поверхность радиаторов частично покрыта слоем ржавчины и отслаивающейся краски.

В нижней части секций (в местах подключения к трубопроводам) видны обильные известковые отложения и следы протечек. Это свидетельствует о нарушении герметичности соединений и возможных свищах.

Наличие толстого слоя загрязнений и коррозии существенно снижает теплоотдачу приборов.

Состояние трубопроводов и арматуры:

Подводящие трубопроводы системы отопления имеют следы поверхностной коррозии. Теплоизоляция на видимых участках отсутствует, что приводит к неэффективному использованию тепла и повышенному травматизму (риск ожогов).

Запорная арматура (краны на подводках) визуально устарела и, вероятно, находится в нерабочем состоянии, что затруднит отключение отдельных приборов для ремонта.

Условия эксплуатации:

Размещение радиаторов в зоне с повышенной влажностью и агрессивной средой (гальванический цех) способствует ускоренному разрушению металла. Напольные решетки и ограждения затрудняют проведение обслуживания и очистку приборов от пыли.

Вывод по разделу:

Система отопления находится в удовлетворительном состоянии.

3.5 Вентиляция

В ходе визуального обследования системы вентиляции выявлены следующие особенности и дефекты:

Конструктивное исполнение системы:

Система вентиляции выполнена с применением воздуховодов прямоугольного сечения, проложенных в зоне под гальваническими ваннами в отметках +6,3…+7,8.

Для удаления вредных выделений непосредственно от технологического оборудования (гальванических ванн) предусмотрены местные отсосы, выполненные в виде раструбов, расположенных над ваннами (или в зоне их бортов).

Техническое состояние воздуховодов (Фото 1–5):

Коррозия и износ: Наблюдается критическая степень коррозии металлических поверхностей воздуховодов. Окрасочное покрытие разрушено, металл покрыт плотным слоем ржавчины. В местах стыков и сварных швов видны следы коррозионного разрушения, что приводит к потере герметичности системы.

Загрязнение: Внутренние и наружные поверхности воздуховодов покрыты толстым слоем технологической пыли, грязи и, вероятно, химических отложений (характерно для гальванического производства). Это значительно снижает эффективность воздухообмена и создает пожароопасную ситуацию.

Механические повреждения: Наблюдается деформация отдельных участков коробов и раструбов. Крепежные элементы (подвесы, хомуты, шпильки) имеют следы сильной коррозии и, в некоторых местах, ослаблены, что создает риск обрушения конструкции.

Раструбы: Выходные отверстия раструбов над ваннами имеют неровные, деформированные кромки. Эффективность улавливания вредных веществ такими отсосами крайне низка из-за износа и отсутствия надлежащего обслуживания.

Условия эксплуатации:

Система работает в условиях агрессивной химической среды (пары кислот и щелочей), что ускоряет коррозионные процессы. Отсутствие антикоррозионной защиты и регулярного обслуживания привело к быстрой деградации всех элементов.

Вывод по разделу:

Система вентиляции (местные отсосы и воздуховоды прямоугольного сечения) находится в неудовлетворительном (аварийном) состоянии. Дальнейшая эксплуатация данной системы не обеспечивает требуемую санитарно-гигиеническую эффективность удаления вредных веществ и создает угрозу безопасности (риск обрушения, распространение загрязнений). В рамках технического перевооружения требуется полный демонтаж существующей системы.

Рекомендации

Полная замена системы вентиляции: Демонтировать существующие воздуховоды и местные отсосы (раструбы).

Выбор материалов: При проектировании новой системы предусмотреть использование коррозионностойких материалов (например, нержавеющая сталь, полипропилен, ПВХ) или воздуховодов с усиленным антикоррозионным покрытием, рассчитанных на работу в агрессивной среде гальванического цеха.

Оптимизация местных отсосов: Разработать новые конструкции местных отсосов (например, бортовые отсосы, более эффективные раструбы) с учетом современных требований аэродинамики для максимального улавливания паров и аэрозолей непосредственно у зеркала ванн.

Обеспечение герметичности и надежности: Предусмотреть надежные узлы соединений и креплений, устойчивые к вибрациям и коррозии.

Балансировка и испытания: После монтажа новой системы провести обязательную аэродинамическую балансировку и испытания на эффективность улавливания вредных веществ.

Доступность обслуживания: Предусмотреть ревизионные люки и удобный доступ для периодической очистки и обслуживания системы.

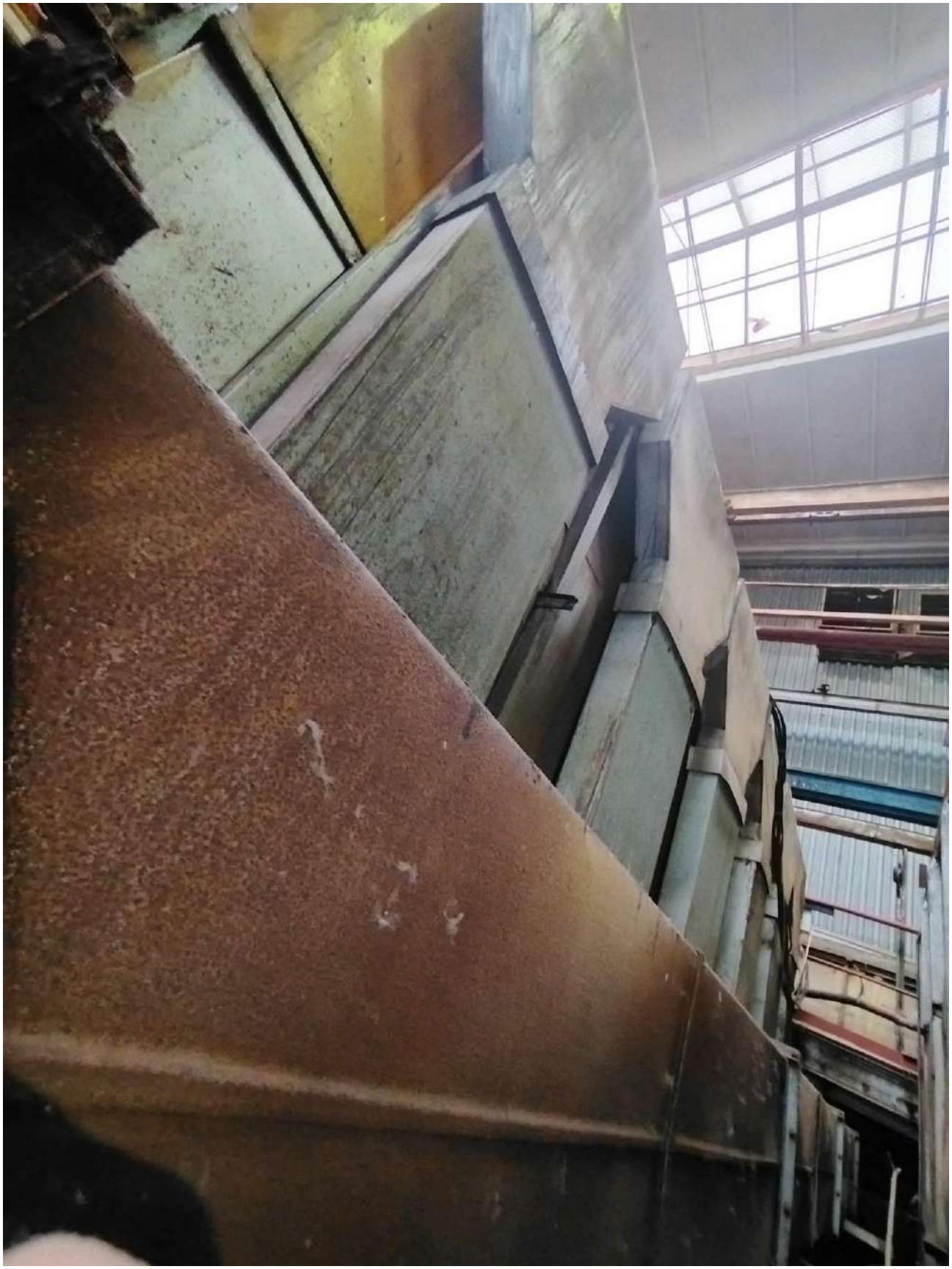


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 29



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 30

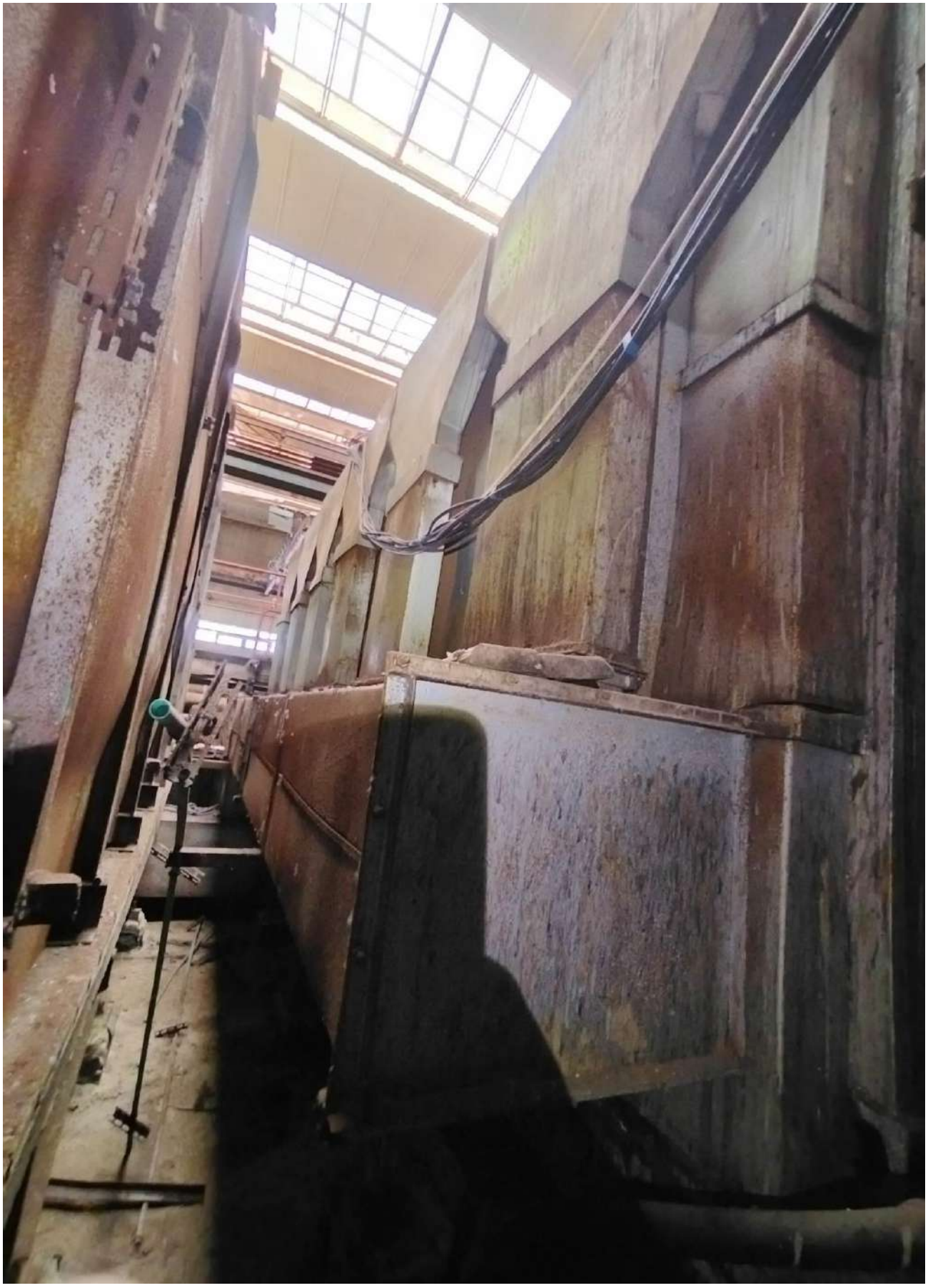


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 31



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 32



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

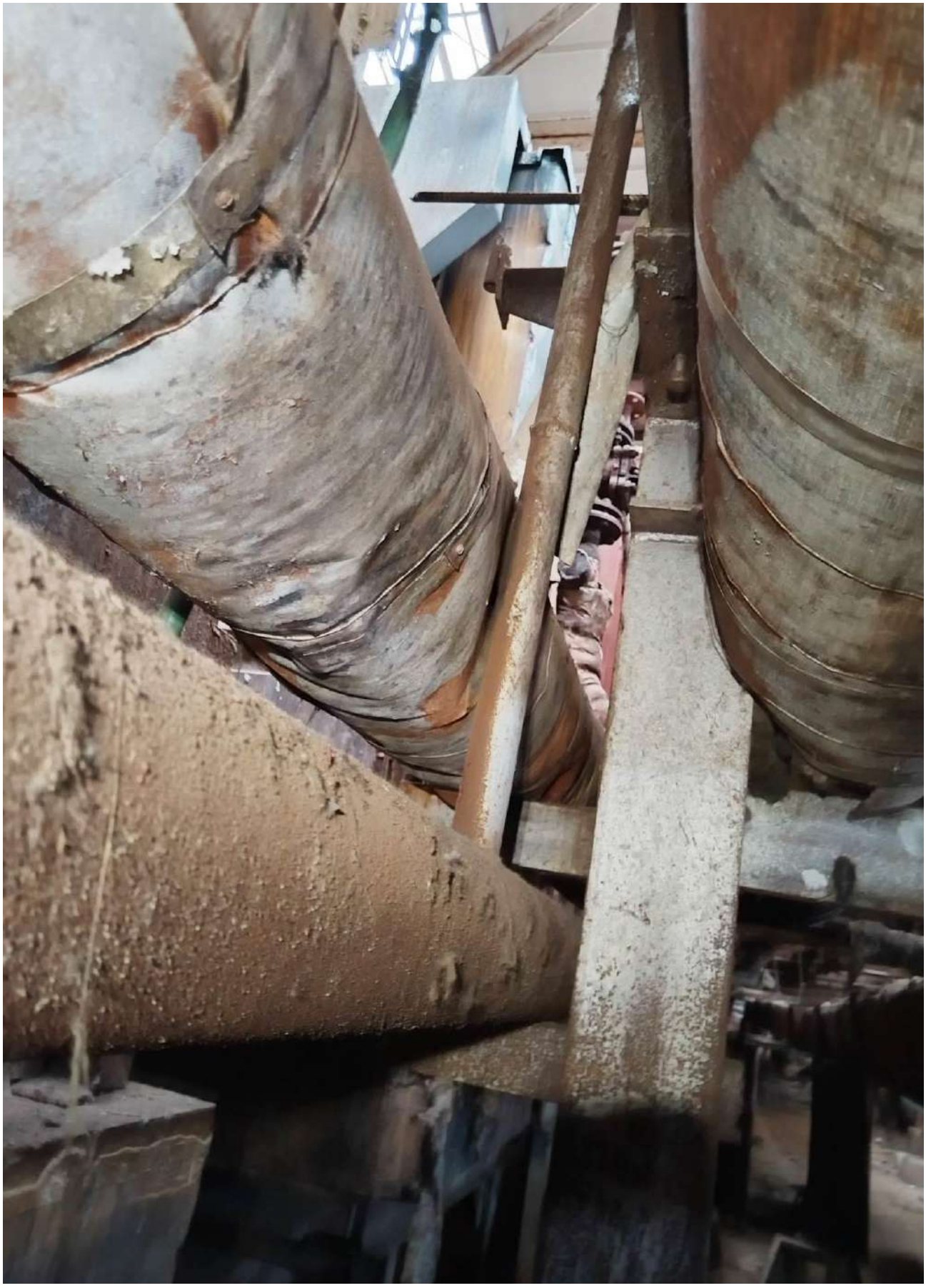
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 33

Форма 3.5. Ведомость обследования системы вентиляции

№	Система / установка	Сечение воздуховодов	Техническое состояние
1	Магистральный воздуховод	600*600	неудовлетворительное
2	Подводящий	400*300, 200*300	неудовлетворительное
3	Вытяжные раструбы	200*300, 500*10	неудовлетворительное

3.6 Паропроводы



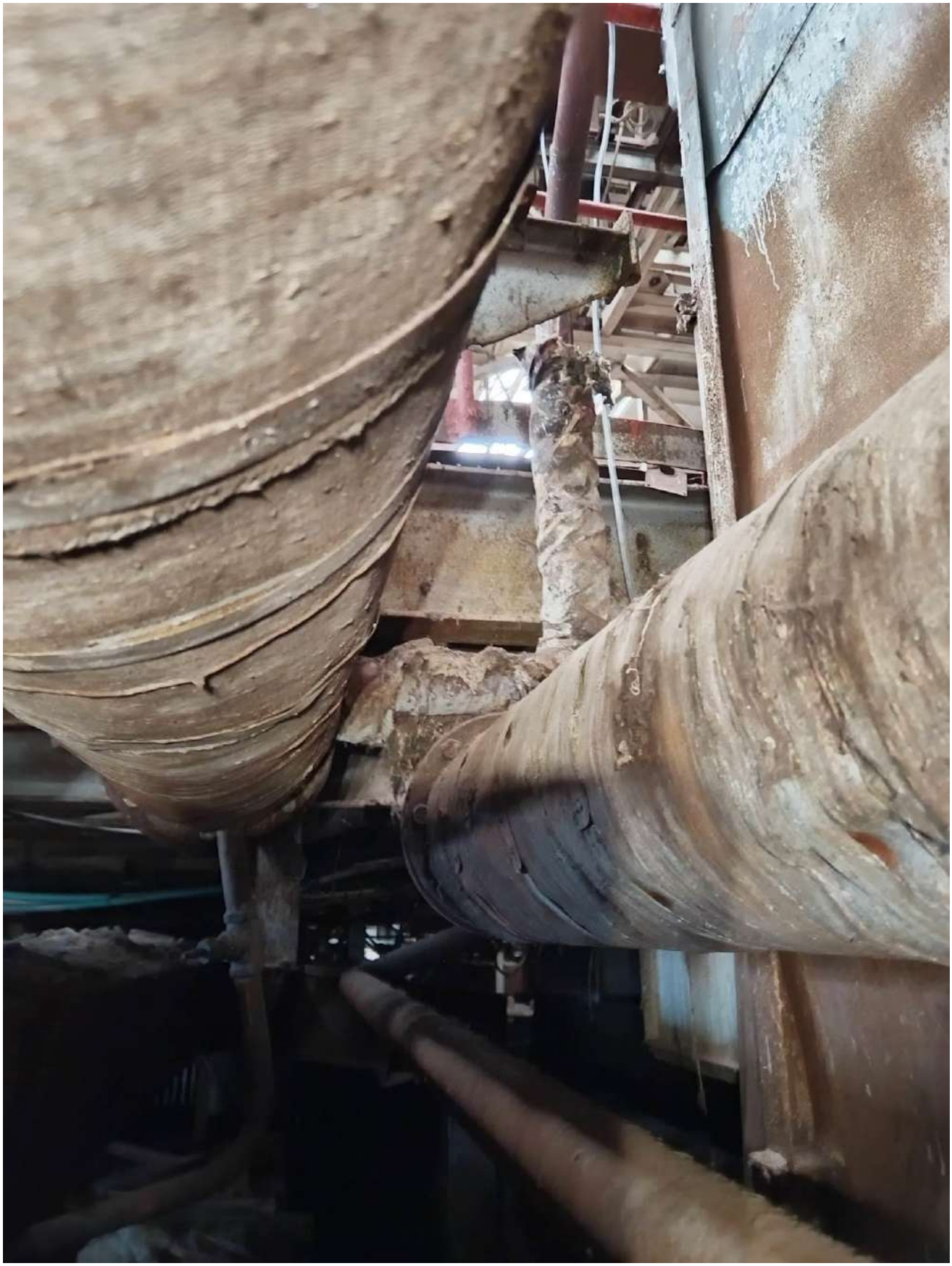


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 36





Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 38

Форма 3.6. Ведомость обследования паропроводов

№	Участок	Диаметр	Материал	Отметка
1	Подающий	200	Сталь	+7,8
2	Обратный	150	Сталь	+7,7

3.7 Снабжение воздухом низкого давления





В ходе визуального обследования технологических ванн установлено следующее:

Назначение системы:

Система снабжения воздухом низкого давления диаметром 57 мм на отметке +7,4 м используется для барботажа (перемешивания) растворов непосредственно в технологических ваннах.

На фотографии отчетливо видно интенсивное выделение пузырьков и волнение на поверхности жидкости, что подтверждает подачу воздуха в объем ванны (вероятно, через перфорированные трубы, уложенные на дне).

Конструктивное исполнение и состояние:

Подвод воздуха к ванне осуществляется по стальному трубопроводу, проложенному по борту. Трубопровод имеет характерные изгибы и соединения.

На подводящем трубопроводе установлена запорная арматура — вентили с красными маховиками, предназначенные для регулировки интенсивности подачи воздуха.

Техническое состояние: Трубопровод и арматура находятся в неудовлетворительном состоянии. Наблюдается сильная коррозия наружных поверхностей, обилие известковых и солевых отложений в местах соединений. Маховики вентилей покрыты слоем ржавчины и технологической грязи, что затрудняет их оперативное использование.

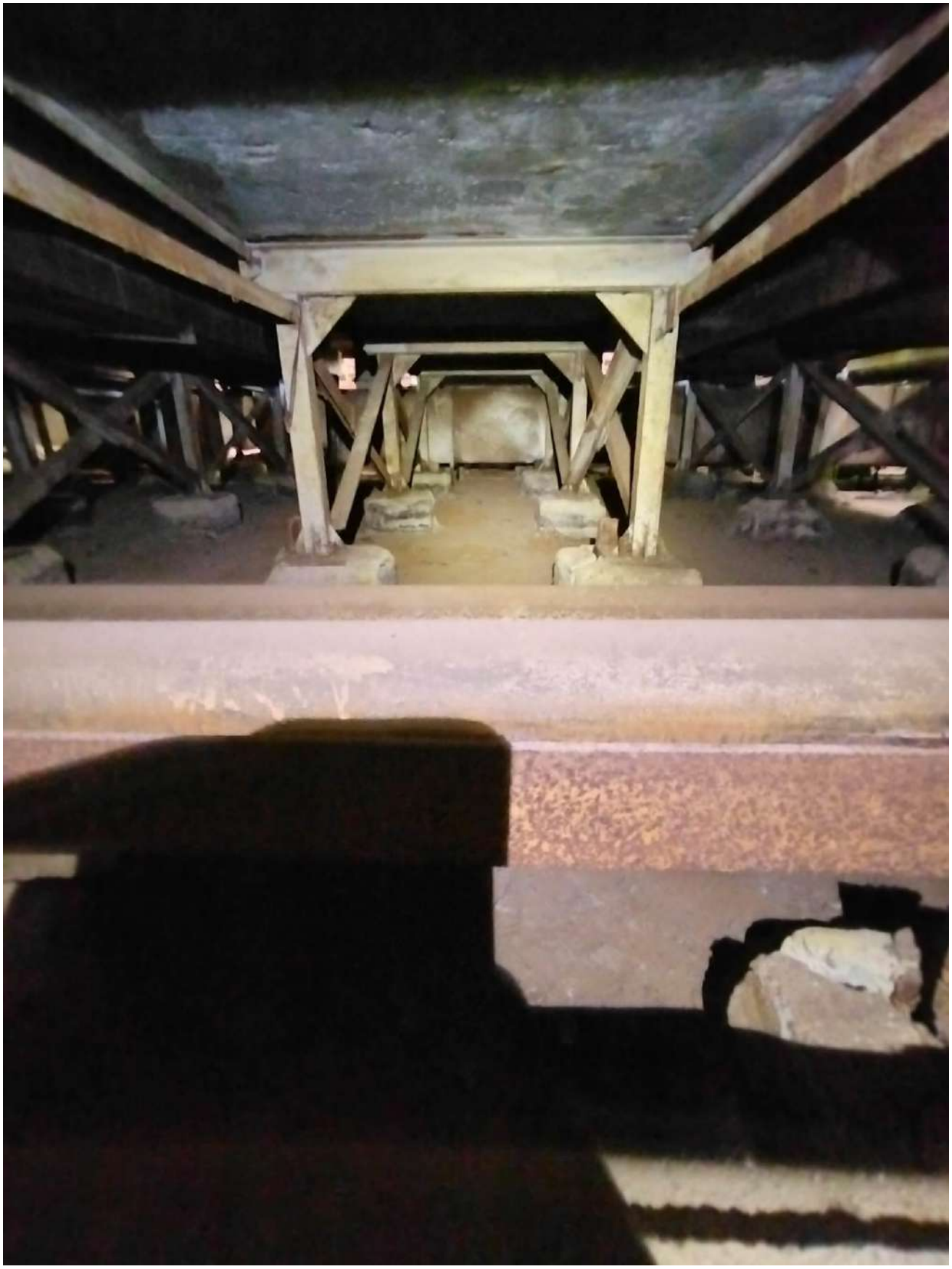
Ограничения при проведении обследования:

В связи с отсутствием проектной и эксплуатационной документации, а также ввиду невозможности проведения инструментальных замеров, определить фактические параметры системы (давление, расход воздуха) и источник воздухоснабжения (компрессор, воздуходувка) не представляется возможным..

Вывод по разделу:

Система подачи воздуха на барботаж находится в неудовлетворительном состоянии. Существующая арматура и трубопроводы изношены, что не обеспечивает стабильного и регулируемого воздухообмена в ваннах. Требуется ревизия и замена изношенных элементов.

3.8 Фундаменты / постаменты гальванических ванн





Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 44



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 45



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 46



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 47



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 48





Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 50



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 51



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 52



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 53



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 54



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 55

Ограничения обследования:

В связи с сильной загрязненностью пола и фундаментов (толстый слой пыли, грязи и химических отложений) полноценное обследование всех узлов и скрытых поверхностей не представлялось возможным. Оценка состояния проведена по доступным участкам. Для получения окончательных данных требуется очистка конструкций.

В ходе визуального и инструментального обследования пространства под зоной расположения технологического оборудования (ванные) были выявлены и обследованы фундаменты (постаменты) под металлические колонны и балки.

Геометрические параметры и материал:

Обследованные фундаменты имеют в плане размеры 350 × 350 мм и высоту 250 мм.

Материал — бетон. Судя по характеру разрушения и структуре сколов, бетон имеет значительный износ и потерял свои первоначальные прочностные характеристики.

Техническое состояние и выявленные дефекты:

Разрушение бетона: Наблюдается критическое разрушение структуры бетона. Поверхностный слой фундаментов имеет глубокие трещины, сколы и шелушение. В нижней и боковых частях фундаментов наблюдается полное разрушение и выкрашивание бетона.

Металлические элементы подвержены сильной коррозии, что дополнительно снижает их несущую способность и приводит к увеличению объема (коррозионное вспучивание), разрушающего бетон изнутри.

Загрязнение и условия эксплуатации: Фундаменты находятся в условиях повышенной влажности и агрессивной химической среды. Поверхности загрязнены строительным мусором, пылью и следами технологических растворов.

Вероятные причины дефектов:

Длительная эксплуатация без проведения планово-предупредительных ремонтов.

Воздействие агрессивной среды гальванического цеха (кислоты, щелочи, соли), которые мигрируют через бетон и вызывают коррозию арматуры.

Возможные динамические нагрузки от работы оборудования и вибрации.

Вывод по разделу:

Фундаменты (постаменты) размером 350×350×250 мм находятся в аварийном состоянии. Выявленные дефекты (разрушение бетона, коррозия арматуры) привели к значительному снижению несущей способности и потере надежности крепления металлоконструкций. Дальнейшая эксплуатация данных фундаментов без проведения ремонтных работ создает угрозу обрушения несущих конструкций и безопасности персонала.

Несущие металлоконструкции

В ходе визуального обследования подпольного пространства выявлены следующие критические дефекты несущих металлоконструкций:

Общее состояние конструкций:

Несущие металлоконструкции (вертикальные стойки, горизонтальные балки, раскосы) находятся в состоянии глубокого коррозионного поражения.

Наблюдается пластинчатая ржавчина с отслоением металла, что свидетельствует о значительной потере рабочего сечения элементов. Толщина металла в местах коррозии визуально уменьшена, местами до критических значений.

Состояние узлов и соединений:

Базы колонн: Опорные части колонн, установленные на бетонные фундаменты (размером 350×350×250 мм), подвержены сильной коррозии. Закладные анкерные болты и базовые пластины поражены ржавчиной. Крепление колонн к фундаментам ослаблено (выполнено на 1-2 анкерных болта), что создает риск потери устойчивости несущих конструкций.

Кустарные решения: Под базовыми пластинами колонн местами использованы металлические уголки. Это недопустимое решение для несущих узлов, которое не обеспечивает надежной передачи нагрузок и создает риск потери устойчивости.

Сварные и болтовые соединения: Сварные швы в узлах сопряжения балок и раскосов имеют следы коррозионного разрушения. Болтовые соединения ослаблены, гайки и головки болтов сильно заржавели, что делает невозможным их контроль и подтяжку.

Загрязнение и условия эксплуатации:

Металлоконструкции покрыты толстым слоем производственной пыли, грязи и химических отложений (белесый налет). В сочетании с высокой влажностью гальванического цеха это создает агрессивную среду, ускоряющую коррозию.

Оценка технического состояния проводилась по доступным для осмотра участкам. Фактическая степень поражения металла может быть более глубокой, чем видно визуально. Для получения объективной картины требуется проведение работ по очистке конструкций и проведение детального инструментального обследования.

Вывод по разделу:

Несущие металлоконструкции находятся в аварийном состоянии. Выявленные дефекты (глубокая коррозия, потеря сечения, разрушение узлов) привели к значительному снижению несущей способности. Дальнейшая эксплуатация данных конструкций без проведения немедленных ремонтных работ создает прямую угрозу обрушения и безопасности персонала.

4 ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

Форма 4. Ведомость дефектов фундаментов

№ ванны	Описание дефекта	Расположение
49	Разрушение бетона, отслоение бетона	Ось Ц
72	Отслоение гидроизоляции, разрушение бетона	Ось С,П
78	Отслоение гидроизоляции, разрушение бетона	Ось С,П
79	Разрушение бетона, отсутствует гидроизоляция	Ось С,П
80	Вертикальные трещины на бетоне, отсутствует гидроизоляция	Ось С,П
81	Разрушение бетона, отсутствует гидроизоляция	Ось С,П
90	Разрушение бетона, вертикальные трещины, отсутствует гидроизоляция	Ось С,П
91	Разрушение, сколы бетона, вертикальные трещины, частично отсутствует гидроизоляция	Ось С,П
92	Разрушение, сколы бетона, вертикальные трещины, частично отсутствует гидроизоляция	Ось С,П
93	Разрушение, сколы бетона, вертикальные трещины, частично отсутствует гидроизоля-	Ось С,П

№ ванны	Описание дефекта	Расположение
	ция	
94	Разрушение, сколы бетона, вертикальные трещины, частично отсутствует гидроизоля-ция	Ось С,П
95	Разрушение, сколы бетона, вертикальные трещины, частично отсутствует гидроизоля-ция	Ось С,П

5 АНАЛИЗ ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Анализ точек подключения электрооборудования





Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 62



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 63

В ходе визуального обследования установлено наличие следующих потребителей электроэнергии, подключенных к системе электроснабжения цеха:

Насосное оборудование:

Обнаружен насосный агрегат, предназначенный, вероятно, для перекачки агрессивных сред или воды.

На корпусе имеется заводская табличка, однако из-за сильной загрязненности и коррозии прочитать паспортные данные (в частности, установленную мощность и частоту вращения) не представляется возможным.

Технологические ванны с электронагревом:

Часть технологических ванн оснащена системами электрического нагрева для поддержания температурного режима воды и технологических процессов.

Мощности нагревательных элементов (ТЭНов), установленных в ваннах, а также потребляемая мощность аа производимые процессы неизвестна.

Отсутствует маркировка кабелей, питающих ванны, что затрудняет идентификацию их точек подключения.

Общие ограничения обследования:

В связи с отсутствием проектной и эксплуатационной документации (схем электроснабжения, паспортов оборудования, кабельных журналов), а также ввиду невозможности проведения инструментальных замеров без вывода оборудования из эксплуатации, определение установленных мощностей насосного оборудования и нагревательных элементов ванн не выполнено.

Расчет электрических нагрузок, проверка достаточности сечений питающих кабелей и выбор аппаратов защиты в рамках данного предпроектного обследования не представляются возможными. Для получения этих данных требуется проведение специализированного электротехнического обследования.

Вывод по потребителям: провести полноценный анализ точек подключения и электрических нагрузок не представлялось возможным по следующим причинам:

Отсутствие исходных данных: Заказчиком не предоставлен перечень электрооборудования, паспортные данные, установленные мощности, схемы электроснабжения и кабельные журналы.

Отсутствие инструментальных замеров: В рамках данного предпроектного обследования не проводились замеры потребляемой мощности, сопротивления изоляции, токовых нагрузок и проверка фактического сечения кабелей.

Визуальные ограничения: Маркировка на кабелях, подходящих к тали, не читается. Трассировка кабельных линий до распределительных устройств визуально не прослеживается из-за захламленности и сложности трасс.

Форма 5. Анализ точек подключения

№	Наименование оборудования	Тип, марка	Установленная мощность, кВт
1	Насосный агрегат	Х45-30-125 (предположительно)	Неизвестна
2	Технологические ванны (электронагрев, технологические процессы)	[не указан]	Неизвестна
3	Электрическая таль	[не указана]	Неизвестна

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Примечание / Расчет
	I. Демонтажные работы			
1	Демонтаж существующих бетонных фундаментов (постаментов) под ванны и колонны	шт.	138	11 ванн × 12 фундаментов + 1 ванна №49 × 6 фундаментов = 132 + 6 = 138 шт.
2	Демонтаж существующих металлических стоек, раскосов и связей	т	0,57	Ориентировочно, по фактическому весу (требуется уточнение по факту)
3	Демонтаж существующих воздуховодов и местных отсосов (раструбов)	компл.	1	По всей зоне расположения ванн
4	Демонтаж старых кабельных линий, распределительных шкафов и коммутационных аппаратов	компл.	1	В зоне обследуемого участка

№	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Примечание / Расчет
	II. Фундаментные работы			
5	Установка опалубки	м²	48,3	Периметр одного фундамента: 4 × 0,35 = 1,4 м. Площадь опалубки: 1,4 × 0,25 = 0,35 м². На 138 шт.: 0,35 × 138 = 48,3 м²
6	Монтаж арматурного каркаса	т	~0,69	Ориентировочно 5 кг на фундамент × 138 шт. = 690 кг (0,69 т)
7	Бетонирование фундаментов (бетон класса В20–В25)	м³	4,23	Объем одного фундамента: 0,35 × 0,35 × 0,25 = 0,030625 м³. На 138 шт.: 0,030625 × 138 = 4,22625 м³
8	Гидроизоляция и антикоррозионная защита фундаментов	м²	[уточнить]	По площади контакта с агрессивной средой

№	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Примечание / Расчет
	III. Металлоконструкции			
9	Изготовление и монтаж металлических стоек (из двух уголков 60×70)	шт. / м	10 шт. / 15 м	Высота 1,5 м. Общая длина профиля: 10 × 1,5 × 2 = 30 м
10	Изготовление и монтаж металлических раскосов (из уголка 50×50)	м	[уточнить]	Ориентировочно 2 м на стойку, итого ~20 м (требуется уточнение по проекту)
11	Изготовление и монтаж продольных связей (из уголка 40×40)	м	48,5	Длина 4,85 м. Количество: 10 шт. (по числу пролетов)
12	Изготовление и монтаж продольных связей (из двутавра 120)	шт. / м	4 шт. / 19,4 м	Длина 4,85 м × 4 шт.
13	Антикоррозионная окраска металлоконструкций	м²	[уточнить]	По площади поверхности металла

№	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Примечание / Расчет
	IV. Вентиляция			
14	Монтаж новых воздуховодов прямоугольного сечения из коррозионностойких материалов	компл.	1	По всей зоне ванн. Сечение и протяженность определить проектом
15	Монтаж новых местных отсосов (раструбов) над ваннами	шт.	12*12+1 *6=150	По количеству ванн (11 + 1)
16	Установка вентиляционного оборудования (вентиляторы, фильтры)	компл.	[уточнить]	Мощность и производительность определить проектом
V. Электроснабжение				
17	Монтаж кабельных лотков (коррозионностойких)	м	[уточнить]	По трассе прокладки
18	Прокладка новых кабельных линий (силовых и кон-	м	[уточнить]	Сечение и марку определить проектом

№	Наименование работ	Единица измерения	Объем	Примечание / Расчет
	трольных)			
19	Замена распределительных, силовых шкафов	шт.	[уточнить]	С учетом выявленного аварийного состояния
20	Подключение технологического оборудования (ванны с электронагревом, насосы)	компл.	[уточнить]	Исходя из потребной мощности. Требуется расчет нагрузок
21	Монтаж системы уравнивания потенциалов и заземления	компл.	1	Обязательно для гальванического цеха

Определение объемов строительно-монтажных работ

Объемы работ определены на основании данных, полученных в ходе визуального обследования

Фундаментные работы: Предусматривается полная замена существующих столбчатых фундаментов. Общее количество фундаментов составляет 138 штук (11 ванн (№ 72,78-81, 90-95) по 12 фундаментов и 1 ванна №49 с 6 фундаментами). Геометрические размеры каждого фундамента — 350 × 350 × 250 мм. Общий объем бетона для новых фундаментов составит порядка 4,23 м³. Требуется устройство опалубки площадью 48,3 м² и монтаж арматурных каркасов общим весом около 0,69 т. Ра-

боты должны выполняться с учетом агрессивной среды и включать гидроизоляцию.

Металлоконструкции:

Предусматривается замена несущих металлических элементов:

Стойки: 10 штук высотой 1,5 м, изготавливаются из двух уголков 60×70.

Раскосы: из уголка 50×50 (точная длина определяется проектом).

Продольные связи: из уголка 40×40 общей длиной 48,5 м (4,85 м × 10 шт.) и из двутавра 120 — 4 штуки по 1,25 м.

Все новые металлоконструкции должны быть окрашены антикоррозионными составами.

Вентиляция:

В связи с аварийным состоянием существующей системы вентиляции (прямоугольные короба и раструбы) предусматривается их полный демонтаж и монтаж новой системы. Требуется установка 150 местных отсосов и прокладка новых воздуховодов из коррозионностойких материалов. Производительность и мощность вентиляционного оборудования определяются на стадии проектирования.

Электроснабжение:

В связи с неудовлетворительным состоянием кабельного хозяйства и распределительных устройств, предусматривается:

Полная замена распределительных, силовых шкафов.

Монтаж новых кабельных лотков и прокладка новых кабельных линий (сечения и марки определяются проектом).

Подключение технологического оборудования (ванн с электронагревом и насосов) с учетом фактической потребной мощности.

Важно: Поскольку в рамках данного обследования не проводились замеры мощностей и отсутствует паспортная документация на технологическое оборудование, окончательный объем работ по электроснабжению подлежит уточнению после проведения электротехнического обследования и получения данных о потребляемой мощности.

Примечание: Объемы работ по разделам «Вентиляция» и «Электроснабжение» указаны в общем виде. Для составления сметной документации требуется разра-

ботка проектной документации с конкретными спецификациями оборудования и материалов, а также проведение дополнительных инструментальных обследований (замеры мощностей, трассировка кабелей).

7 Врезки в трубопроводы воды, пара, воздуха

Ванны № 94,95



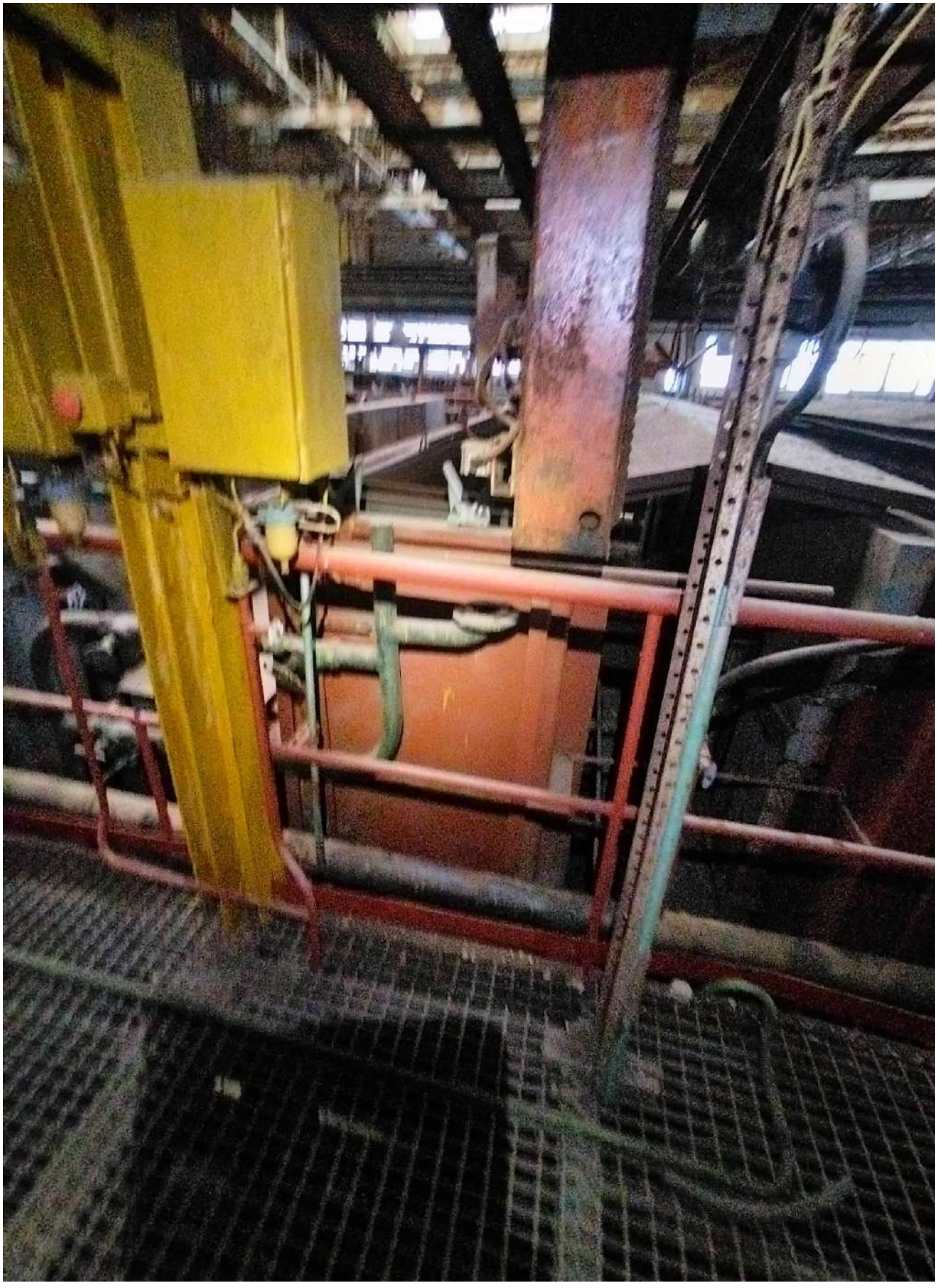
Ванна № 93



Ванна № 92



Ванна №91



Ванна № 90



Ванна № 81



Ванна № 80



Ванна № 79



Ванна № 78



Ванна №72



Ванна № 49



Форма 7. Ведомость врезок в инженерные сети, мм

№ ванны	Обессоленая вода	Техническая вода	Водоот-ведение	Сжатый воздух	Пар (по-даю-щий/обра тный)
49					50/40
72				40	50/40
78	20			40	50/50
79	20			40	50/50
80	20			40	
81	20			40	100/40
90		30	57		50/40
91		30	57		40/40
92		30			
93		30	57		50/40
94		30	57		
95		30	57		50/40

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

По результатам предпроектного обследования объекта «Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий» в корпусе № 20, ОПО № А01-00516-0038, установлено:

Обследование выполнено в объеме, предусмотренном техническим заданием и программой обследования.

Фундаменты (постаменты) и несущий металлический каркас гальванических ванн: требуют замены.

Инженерные сети: требуется переустройство подводящих инженерных систем согласно вновь организуемого процесса.

Итоговый вывод: полученные данные достаточны для разработки проектной документации по техническому перевооружению.

Приложение А (Техническое задание)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «КОМПЛЕКС-СП»
_____ /Виноградов А.В./
«____»_____ 2026

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по капитальному строительству и управлению инвестиционными проектами
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
_____ /Стручков Е.С./
«____»_____ 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предпроектное обследование

разработка проектной документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта №А01-00516-0038 Ракетно-космического завода АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
	1.Общие данные	
1.1.	Заказчик	АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
1.2.	Местоположение объекта	РФ, г. Москва, ул. Новозаводская, домовладение 18., стр. 10.
1.3.	Наименование объекта	«Площадка цеха гальванических и лакокрасочных покрытий» в корпусе № 20 Ракетно-космического завода АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
1.4.	Основная цель и задачи проведения обследования	- Обследование инженерных сетей; - Обмерные работы; - Выявление дефектов фундаментов гальванических ванн.
1.5	Стадийность обследования	Работы провести в следующем порядке: 1.5.1. Подготовка к проведению обследования и сбор необходимой исходной документации; 1.5.2. Составление программы обследования и согласование её с Заказчиком. 1.5.3. Визуальное обследование существующих конструкций, включающее: - Обследование систем электроснабжения. - Обследование систем водоснабжения. - Обследование систем водоотведения. - Обследование систем отопления. - Обследование систем вентиляции. - Обследование систем паропроводов. - Обследование систем снабжения воздухом низкого давления. Фото и видео съемка инспекционных объектов: - фундаментов (постаментов); - трубопроводов; - электрооборудования; - кабельных каналов; - щитов электрооборудования.

		- Выполнение замеров фундаментов (постаментов), трубопроводов, несущих конструкций, кабельных каналов. 1.5.4. Составление отчета по результатам проведения обследования
1.6	Срок выполнения работ	14 календарных дней.
2. Основные требования, предъявляемые к обследованию		
2.1	Подготовительные работы	Изучить: - согласованное заказчиком техническое задание на обследование; Согласовать дату и время приезда специалиста на объект Заказчика для пердпроектного обследования
2.2	Обследование	На основании разработанной и согласованной с Заказчиком программой обследования выполнить: - описания, фотографии дефектных участков; - анализ точек подключения электрооборудования; - определение объемов строительно-монтажных работ; - анализ необходимости установки дополнительного оборудования; - врезок в трубопроводы воды, пара, воздуха.
2.3	Заключение по итогам обследования технического состояния объекта	На основании результатов обследования оформить заключение по результатам предпроектного обследования

Главный инженер проекта Хусаинов С.А.

объемы работ согласованы

П.Д. Ротайченко

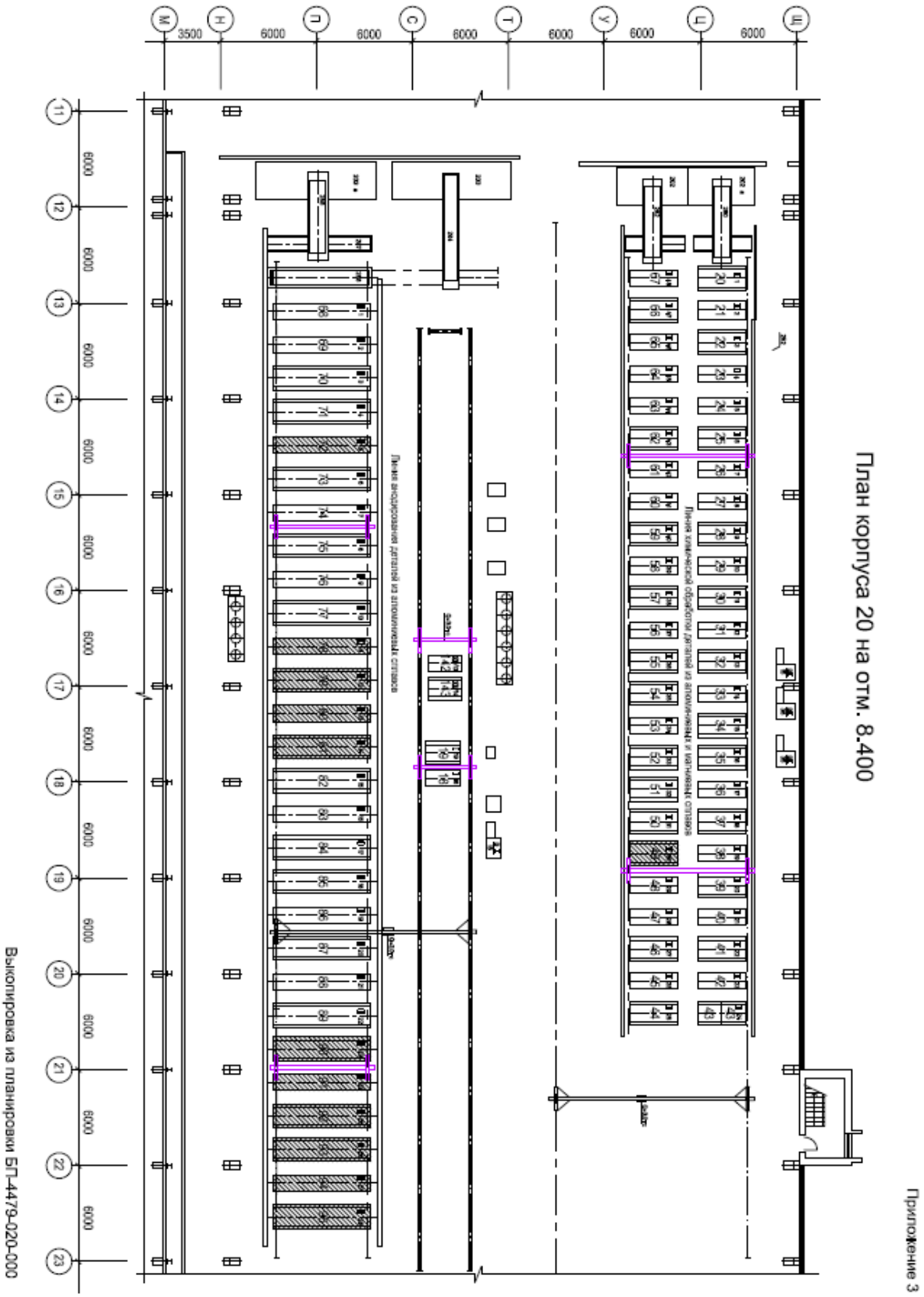
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 87

Приложение Б (исходные данные)



Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	0145-07-26-ППО	Лис 88